



Numérique et Sciences Informatiques

Séquence 07 – La bataille navale
Séance 7.1 – Les procédures et fonctions

Nom :

Prénom :

LA BATAILLE NAVALE Les procédures et fonctions

Problématique du T.P.

Réaliser un programme simplifié de la bataille navale en Python.

Capacités développées dans ce T.P.	Savoirs et Savoir-faire associés
⇒ Concevoir un algorithme programmer un algorithme ⇒ Choisir un type de données en fonction d'un problème à résoudre ⇒ Concevoir l'entête d'une fonction puis la fonction Mettre un programme au point en le testant	- Types de données (chaînes). - Procédures, fonctions, portée des variables et passage d'arguments. - Spécification - Correction d'un programme(test).

Conditions de l'étude

Durée du TP :	4 heures
---------------	----------

Matériel spécifique :	- Logiciel « EduPython »
-----------------------	--------------------------

Documents de consultation :	- Fiche ressource 5.1 - Les procédures et fonctions
-----------------------------	---

Pré requis :	- Utiliser un outil de développement PYTHON - Les chaînes de caractères
--------------	---

Documents à rendre :	- Le fichier « Procédures_Fonctions.py » corrigé - Application complète de la bataille navale
----------------------	---

Les centres d'intérêts.

Histoire de l'informatique

Représentation des données :
types et valeurs de base

Représentation des données :
types construits

Traitement de données en
tables

Interactions entre l'homme et la
machine sur le web

Architectures matérielles et
systèmes d'exploitation

Langage et programmation

Algorithmique



Activité 1 : les procédures et les fonctions

On donne : Le logiciel EduPython

Le fichier : Procédures_Fonctions.py

On demande :

Individuellement :

- Modifiez le fichier Procédures_Fonctions.py en y ajoutant une fonction « racine » qui renvoie les racines carrées de deux réels passés en paramètres.
Ajouter à la fonction « racine » les commentaires et la spécification nécessaire.
- Ajouter au programme principal un test de la fonction « racine » sur les variables a et b.



Appel professeur pour vérification



Enregistrer votre programme sur Teams\MP1 - Grp ?\NOM Prénom\Procédures_Fonctions.py

Activité 2 : Bataille navale

On donne : Le cahier des charges ci-dessous

La fiche ressource : 7.1 - FR - Les procédures et fonctions.doc

Le logiciel EduPython ou Spyder

Les fiches ressources Python

Cahier des charges :

Il s'agit de réaliser un petit programme qui permette de jouer à la bataille navale, dans une variante simplifiée dans laquelle il n'y a que deux bateaux qui n'occupent, chacun, qu'une seule case de la grille. Les bateaux sont placés aléatoirement par le programme. On considère qu'un bateau est « en vue » si la case proposée est immédiatement voisine de celle d'un bateau.

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Quand on exécute ce programme, il affiche « A vous de jouer » puis attend que l'on tape une coordonnée au clavier(a1..a10..j1..j10). Si cette valeur est, par exemple, « d7 », il affiche « Bateau coulé en d7 », si la proposition correspond à une case grisée, il affiche « En vue », sinon il affiche « A l'eau ».



Numérique et Sciences Informatiques

Séquence 07 – La bataille navale
Séance 7.1 – Les procédures et fonctions

Nom :

Prénom :

On demande :

- Réaliser le programme Python conformément au cahier des charges ci-dessus.



→ **En fin de séance**, vous regrouperez le travail du groupe **en un seul programme** sur Teams\MP1 - Grp ?\Bataille navale 1.py

Il s'agit de se partager le travail en 3 afin d'ajouter au programme « Bataille navale.py » :

1. Une fonction « positionner » qui détermine et renvoie deux coordonnées aléatoires distinctes comprises dans l'intervalle a1..a10..j1..j10.

ATTENTION : si le groupe est composé de 2 personnes seulement, cette fonction n'est pas à réaliser et les coordonnées des 2 bateaux seront initialisées dans 2 variables à « d7 » et « h3 ».

2. Une fonction « distance » qui reçoit en paramètres deux coordonnées et calcule la distance entre ces deux coordonnées. Cette fonction renvoie « 0 » si les deux coordonnées sont identiques, elle renvoie « 1 » si elles sont mitoyennes et renvoie « 2 » si les coordonnées sont séparées par une case ou plus.
3. Un programme principal qui permet :
 - de saisir les propositions de l'utilisateur
 - de vérifier, grâce à une fonction, que la proposition de l'utilisateur est bien comprise dans l'intervalle a1..a10..j1..j10
 - d'afficher dans la console les résultats de chaque tentative
 - d'arrêter le programme que si, et seulement si, les 2 bateaux ont été coulés.



Numérique et Sciences Informatiques

Séquence 07 – La bataille navale
Séance 7.1 – Les procédures et fonctions

Nom :

Prénom :

Activité 3 : Pour aller plus loin

On donne : Le cahier des charges ci-dessous

Le logiciel EduPython ou Spyder

Les fiches ressources Python

Cahier des charges :

Il s'agit d'ajouter au programme précédent un bateau de 2 cases, placé aléatoirement, en plus des bateaux déjà existants, sans qu'ils ne se chevauchent.

On demande :

- Réaliser le programme Python conformément au cahier des charges ci-dessus.

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										



En fin de séance, vous regrouperez le travail du groupe **en un seul programme** sur Teams\MP1 - Grp ?\Bataille navale 2.py